

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

“NoSQL – Document Database”



Oleh:

Chiara Calina Devi

103122400016

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan:

- Minimal memiliki 2 produk di dalam array products
- Isi semua field: name, category, city, address, products

```
jurnal13  > mongosh: jurnal13  providers  > mongosh: jurnal13  +
>_MONGOSH
}
> db.toko.insertOne({
  "name" : "Toko Gaming Nusantara",
  "category" : "Elektronik",
  "city" : "Yogyakarta",
  "address" : {
    "street" : "Jl. Malioboro",
    "zipcode" : "55213"
  },
  "products" : [
    {
      "item" : "Keyboard Mechanical",
      "price" : 1200000,
      "stock" : 15
    },
    {
      "item" : "Mouse Gaming",
      "price" : 850000,
      "stock" : 25
    }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a0fd36eed3576141493cb5')
}
```

2. Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta.

```
jurnal13  > mongosh: jurnal13  providers  > mongosh: jurnal13  +
>_MONGOSH
> db.toko.find({
  city: "Jakarta"
}).pretty()
< [
  {
    _id: ObjectId('6a0fd11eed3576141493cb1'),
    name: 'Toko Berkah',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Jakarta',
    address: {
      street: 'Jl. Sudirman',
      zipcode: '10220'
    },
    products: [
      {
        item: 'TV',
        price: 3500000,
        stock: 10
      },
      {
        item: 'Kulkas',
        price: 2800000,
        stock: 5
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0fd11eed3576141493cb3'),
    name: 'Toko Salim Bakery',
  }
]
```

3. Tampilkan toko yang memiliki produk dengan price lebih dari 3.000.000. Hint:

- Gunakan dot notation: products.price
- Gunakan operator: \$gt



```
>_MONGOSH
> db.toko.find({
  "products.price": {
    $gt: 3000000
  }
}).pretty()
< {
  _id: ObjectId('6a0fd11eed3576141493cb1'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
```

4. Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push. Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```
> db.toko.updateOne(
  {
    name: "Toko Berkah"
  },
  {
    $set: {
      category: "Aksesoris"
    }
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

5. Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya. Gunakan:

- \$group dengan \$sum: 1
- \$sort descending (-1)

```
> db.toko.updateOne(
  {
    name: "Toko Maju"
  },
  {
    $push: {
      products: {
        item: "Printer Epson",
        price: 2500000,
        stock: 8
      }
    }
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

6. Hitung rata-rata harga produk per category. Tahapan pipeline:

- \$unwind: '\$products' (bongkar array products dulu)
- \$group: kelompokkan per category, hitung \$avg dari products.price
- \$sort: urutkan sesuai kebutuhan

```
>_MONGOSH
> db.toko.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      jumlah_toko: {
        $sum: 1
      }
    }
  },
  {
    $sort: {
      jumlah_toko: -1
    }
  }
])
< {
  _id: 'Jakarta',
  jumlah_toko: 2
}
{
  _id: 'Yogyakarta',
  jumlah_toko: 1
}
{
  _id: 'Bandung',
  jumlah_toko: 1
}
```

7. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push. Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```
>_MONGOSH
> db.toko.aggregate([
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$category",
      rata_rata_harga: {
        $avg: "$products.price"
      }
    }
  },
  {
    $sort: {
      rata_rata_harga: -1
    }
  }
])
< {
  _id: 'Elektronik',
  rata_rata_harga: 5233333.333333333
}
{
  _id: 'Aksesoris',
  rata_rata_harga: 3150000
}
```

8. Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city. Hint:

- Unwind products terlebih dahulu
- Gunakan \$max pada products.price

```
> db.toko.updateOne(
  {
    name: "Toko Maju"
  },
  {
    $push: {
      products: {
        item: "SSD 1TB",
        price: 1750000,
        stock: 12
      }
    }
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

9. Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:

- \$match — filter hanya toko category Elektronik
- \$unwind — bongkar array products
- \$group — hitung total stock per city
- \$sort — urutkan dari total stock terbesar

```
jurnal3  >_ mongosh: jurnal3  providers  >_ mongosh: jurnal3  +
>_MONGOSH
> db.toko.aggregate([
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      harga_tertinggi: {
        $max: "$products.price"
      }
    }
  }
])
< {
  _id: 'Yogyakarta',
  harga_tertinggi: 1200000
}
{
  _id: 'Surabaya',
  harga_tertinggi: 12000000
}
{
  _id: 'Jakarta',
  harga_tertinggi: 7700000
}
{
  _id: 'Bandung',
  harga_tertinggi: 8000000
}
```

```
jurnal13 > mongosh: jurnal13 providers > mongosh: jurnal13 +
>_MONGOSH
}
}
},

{
  $sort: {
    total_stock: -1
  }
}

))
< {
  _id: 'Bandung',
  total_stock: 43
}
{
  _id: 'Yogyakarta',
  total_stock: 40
}
{
  _id: 'Surabaya',
  total_stock: 29
}
{
  _id: 'Jakarta',
  total_stock: 18
}
```

10. Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:

- category adalah Fashion
- city adalah Surabaya

```
> db.toko.deleteOne({
  $and: [
    {
      category: "Fashion"
    },
    {
      city: "Surabaya"
    }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
```

